

SUPSI

Branch and Bound as PTAS

Studente/i

Tiziano Zamaroni

Sergio Aquilini

Relatore

Monaldo Mastrolilli

Correlatore

-

Committente

SUPSI

Corso di laurea

C-P6051P - Seminari di Progetto

Modulo

**M-P6050P - Progetto di
Semestre**

Anno

2025

Data

26 novembre 2025

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e problema	1
1.2	Obiettivi del progetto	1
1.3	Soluzione realizzata	1
1.4	Struttura del documento	1
2	Conclusione	3
2.1	Risultati ottenuti	3
2.2	Possibili miglioramenti futuri	3

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

1 Introduzione

1.1 Contesto e problema

1.2 Obiettivi del progetto

1.3 Soluzione realizzata

1.4 Struttura del documento

La documentazione è organizzata come segue:

Requisiti: Analisi funzionale e non-funzionale con prioritizzazione MoSCoW basata sui requisiti definiti.

Technologie utilizzate Elenco e spiegazione delle tecnologie utilizzate, come il linguaggio di programmazione scelto, i framework e le librerie, i servizi esterni, etc.

Architettura dell'applicazione: Design architetturale con diagrammi UML (classi, use case, sequenza) e descrizione pattern implementati.

Implementazione: Dettagli implementativi dei componenti core, organizzazione codice sorgente e tecnologie utilizzate.

Test e Validazione: Protocolli di test manuali e metodologie di verifica automatiche applicate su suite di test implementati per validazione funzionalità.

Conclusioni: Valutazione risultati ottenuti, problematiche risolte e possibili evoluzioni future del sistema.

2 Conclusione

2.1 Risultati ottenuti

2.2 Possibili miglioramenti futuri

Elenco di possibili sviluppi futuri:

- abc
- def

Bibliografia

- [1] C. Yuen and A. Oudalov. The feasibility and profitability of ancillary services provision from multi-microgrids. In *Power Tech, 2007 IEEE Lausanne*, pages 598 –603, july 2007.
- [2] H. Farhangi. The path of the smart grid. *Power and Energy Magazine, IEEE*, 8(1):18 –28, january-february 2010.
- [3] L.H. Tsoukalas and R. Gao. From smart grids to an energy internet: Assumptions, architectures and requirements. In *Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, 2008. DRPT 2008. Third International Conference on*, pages 94 –98, april 2008.
- [4] F. Blaabjerg, R. Teodorescu, M. Liserre, and A.V. Timbus. Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems. *Industrial Electronics, IEEE Transactions on*, 53(5):1398 –1409, oct. 2006.